4. TUR BAĞIMSIZ ÜRÜN, MIMARI VE BÜYÜME DENETIMI

TokenMaliyet — Kapsamlı Geliştirme Raporu

UI/UX İyileştirmeleri, Kritik Hata Bulguları, Özellik Yol Haritası, SEO, Gelir Modelleri ve DevSecOps Güvenlik Planı

Denetim Tarihi: 12.11.2026 | **Baz Alınan Sürüm:** 3. Tur Uygulama (Commit d560173, 126 Test) | **Hedef Mimari:** Cloudflare Pages + Oracle Cloud Always Free

AKTIF ARAYÜZ / VERI HATASI	SABIT ALTYAPI MALIYETI	KAPSANAN VERI HACMI	EN HIZLI GELIR KANALI
5 Bulgu 3 adet P0 (Kritik), 2 adet P1	**0 ₺ / Ay** Sadece alan adı (~10–12 $/yıl)	**430 Model** 5 API + 5 GPU sağlayıcı (151 SKU)	**GPU Affiliate** Runpod, Vast.ai, DataCrunch

Yönetici Özeti

TokenMaliyet, yapay zeka geliştiricileri ve teknik karar vericiler için Türkçe token maliyet çarpanını (**2,29×**), resmi kaynak şeffaflığını, veri düzeltme günlüğünü ve API ile GPU kiralama maliyetlerini tek çatı altında birleştirerek güçlü bir dikey niş yakalamıştır. 3. tur iyileştirmeleriyle birlikte hesaplama mantığının tek bir merkezde (`backend/app/web/calc.py`) toplanması, 126 otomatik testin geçmesi ve statik HTML dışa aktarımının (`scripts/export_static.py`) hazırlanması mimari açıdan sağlam bir temel oluşturmuştur.

Bununla birlikte, 3. tur uygulama notları ile canlı arayüz ekran görüntülerinin çapraz kontrolü sonucunda; **kullanıcı güvenini doğrudan zedeleyebilecek 5 adet aktif arayüz ve veri bağlama hatası** tespit edilmiştir. Özellikle GPU tablosunda sütunların yer değiştirmesi ve Karşılaştır sayfasında sessiz çarpan uygulanması, yayına çıkmadan önce mutlaka kapatılmalıdır. Ayrıca projenin sıfır maliyetli **Cloudflare Pages** statik barındırma modeline geçişinde dinamik filtreleme ve URL parametrelerinin istemci tarafına (Client-Side JS) taşınması kritik önem taşımaktadır.

1. Acil Düzeltilmesi Gereken Kritik Hatalar (P0 & P1 Bulgular)

Canlı ekran görüntüleri incelendiğinde arka uç testlerinin yakalayamadığı şablon (Jinja2) ve kullanıcı arayüzü tutarsızlıkları saptanmıştır. Yayın öncesi öncelik sırasıyla kapatılması gereken bulgular aşağıdadır:

Öncelik	Sayfa / Bileşen	Tespit Edilen Sorun ve Kök Neden	Teknik Çözüm ve Doğrulama
P0 KRITIK	**GPU Maliyetleri** `/gpu`	**Sütun başlıkları ile veriler yer değiştirmiş.** *GB300 (288 GB)* satırında `EN DÜŞÜK FİYAT` altında `0,0481 $` (13,86/288), `$/GB VRAM` altında ise `13,86 USD` yazıyor. *H100 (80 GB)* saati `0,0361 $` görünüyor.	`gpu.html` şablonunda `<td>` hücre sırasını başlık sırasıyla düzeltin. `test_reconciliation.py` içine saatlik fiyatın `$/GB VRAM` değerinden büyük olduğunu doğrulayan bir assertion ekleyin.
P0 KRITIK	**Karşılaştır** `/karsilastir`	**3. ve 4. model kutuları dolu görünüyor.** 3. tur raporunda boş bırakıldığı yazsa da arayüzde ikisi de varsayılan olarak `Anthropic · claude-fable-5` seçili; buna rağmen sonuç alanında sadece 2 kart çiziliyor.	3. ve 4. `<select>` içine ilk sıraya `<option value="">— İsteğe bağlı model seçin —</option>` ekleyin; `selected` özniteliğini yalnızca URL parametresi (`m3`, `m4`) doluysa atayın.

Öncelik	Sayfa / Bileşen	Tespit Edilen Sorun ve Kök Neden	Teknik Çözüm ve Doğrulama
P0 KRITIK	**Karşılaştır** `/karsilastir`	**Sessiz 2,29× Türkçe çarpanı uygulanıyor.** Sayfada dil seçici veya uyarı olmamasına rağmen *deepseek-v4-pro* (100M girdi + 25M çıktı = 115,50 $) sonucu `264,50 USD` çıkıyor; kullanıcı el hesabıyla tutarsızlık yaşıyor.	Hesaplayıcıdaki `METİN DİLİ` seçicisini (`Türkçe 2,29×` / `İngilizce 1,00×`) `/karsilastir` formuna da ekleyin ve sonuç başlığında aktif çarpan rozetini gösterin.
P1 YÜKSEK	**Hesaplayıcı** `/hesaplayici`	**Bilgi kutusu metni güncel değil.** Çarpan artık her iki modele de uygulanmasına rağmen alttaki mavi bant hâlâ "*alternatif modelin maliyeti ... hesaplandı*" şeklinde eski tek taraflı metni gösteriyor.	Bilgi kutusu metnini "*her iki modelin maliyeti de Türkçe 2,29× token çarpanı ile hesaplandı*" olarak güncelleyin ve ondalık noktasını virgüle (`2,29×`) çevirin.
P1 YÜKSEK	**Rehber & Genel** `/rehber`, `/fiyatlar`	**Sabit metin / sayı çelişkileri:** Rehber alt başlığı "*üç kısa yazı*" derken altta 4 makale kartı var; Fiyatlar "*4 sağlayıcı*" derken Hakkında 5 API kaynağı sayıyor; Değişiklikler H1 "*Bu hafta*" derken içerik "*Son 30 gün*" diyor.	Sabit metinleri dinamik değişkenlere (`{{ guides|length }} kısa yazı`, `{{ provider_count }} sağlayıcı`) bağlayın ve zaman aralığı başlıklarını tekilleştirin.

2. UI / UX ve Etkileşim Geliştirmeleri

Koyu tema (dark mode) kontrastı, tipografik hiyerarşi ve 6 öğeye sadeleştirilen açılır üst menü (*Araçlar* ▾) teknik kitle için temiz bir zemin sunmaktadır. Kullanılabilirliği ve dönüşüm oranını üst seviyeye taşıyacak arayüz iyileştirmeleri şunlardır:

2.1. Veri Girişi, Formatlama ve Para Birimi Tutarlılığı

- **Binlik Ayırıcı ve Hızlı Token Önayar Çipleri:** Hesaplayıcı ve Karşılaştır alanlarında `100000000` gibi bitişik sıfırlar okumayı zorlaştırmaktadır. Input alanlarına yazım anında binlik nokta formatlaması (`100.000.000`) uygulayın ve her input altına tek tıkla değer atayan hızlı seçim çipleri (`1M`, `10M`, `50M`, `100M`, `500M`, `1B`) ekleyin.
- **Sonuç Kartlarında Para Birimi Senkronizasyonu:** Hesaplayıcı sonuç satırında *Aylık Fark* ana değer olarak `1.281,26 USD` gösterirken hemen yanındaki *Yıllık Fark* kartı `772.197 ₺` değerine atlamaktadır. Üst menüdeki `USD / TRY` seçimine göre tüm kartların ana birimini aynı tutup ikincil para birimini alt satırda gösterin.
- **Açılır Menülerde Metin Kesilmesini Önleme:** `/fiyatlar` ve `/gpu` filtre çubuklarındaki sıralama kutularında metinler "*Önerilen (bilinen s...*" ve "*VRAM (büyük → k...*" şeklinde kesilmektedir. Seçenek etiketlerini kısa tutun (`Önerilen`, `VRAM: Yüksek → Düşük`, `Fiyat: Düşük → Yüksek`) veya kutu minimum genişliğini artırın.

2.2. Tablo Satır İçi Hızlı Aksiyonlar (Micro-Interactions)

- **Doğrudan Hesapla Kısayolu:** `/fiyatlar` tablosundaki her satırın sağına kompakt bir hesap makinesi ikonu ekleyin. Tıklandığında kullanıcıyı doğrudan `/hesaplayici?m1=deepseek-v4-pro` adresine yönlendirerek seçili modelle maliyet simülasyonunu başlatsın.
- **Yüzer Karşılaştırma Sepeti (Floating Compare Bar):** Tablo satırlarına eklenecek `+ Karşılaştır` kutucuğu seçildiğinde ekranın alt sağında sabit bir çubuk açılmalı; kullanıcı 2 ile 4 model seçip tek tıkla `/karsilastir?m1=...&m2=...` sayfasına geçebilmelidir.

- **Tek Tıkla Model ID Kopyalama:** Model adının yanına eklenecek kopyalama ikonu ile geliştiricilerin API kodlarında kullanacağı tam dizeyi (`claude-sonnet-4-5`) panoya kopyalayıp anlık "*Kopyalandı ✓*" geri bildirimi verin.

2.3. Statik Barındırma (Cloudflare Pages) İçin İstemci Taraflı Dinamizm

> **Kritik Mimari Uyarı: Statik HTML Üzerinde URL Parametreleri**
>
> Site **Cloudflare Pages** üzerinde saf statik HTML olarak yayınlandığında, sunucu tarafında (Jinja2/ FastAPI) query string işlenmeyecektir. Bu nedenle hesaplayıcı altındaki "*Bu sayfanın adresi seçimlerinizi ve token hacminizi taşır*" özelliğinin ve tablo filtrelerinin çalışması için sayfa açılışında URL parametrelerini okuyan istemci taraflı JavaScript başlatıcısı zorunludur.

```
// Statik sayfa açılışında paylaşılan URL parametrelerini ve filtreleri uygulayan başlatıcı
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  const params = new URLSearchParams(window.location.search);
  ["m1", "m2", "m3", "m4", "in_tokens", "out_tokens", "lang", "cache"].forEach((key) => {
    const el = document.querySelector(`[name="${key}"]`);
    if (el && params.has(key) && params.get(key) !== "") {
      el.value = params.get(key);
    }
  });
  if (typeof recalculateAll === "function") recalculateAll();
});
```

3. Eklenmesi ve Çıkartılması Gereken Özellikler

3.1. Eklenmesi Gereken Yüksek Değerli Özellikler

1. **Bağlam Penceresi (Context Window) ve Yetenek Rozetleri:** Geliştiriciler model seçerken yalnızca 1M token fiyatına değil, bağlam uzunluğuna ve çoklu ortam yeteneklerine bakar. Veri düzeltmelerinde bile Anthropic ≤100K ve >100K kademeleri yer almaktadır. Her model satırına 128K, 200K, 1M rozetleri ile Vision, Audio, Reasoning, Prompt Cache ve Batch (-%50) ikonları ekleyin.
2. **İnteraktif "API vs. Kendi GPU'nu Kirala (Break-Even)" Hesaplayıcısı:** Rehber sayfasındaki 4. makalenin konusunu canlı bir simülatöre dönüştürün. Kullanıcı aylık token hacmini ve saniyedeki minimum token hızı (TPS) ihtiyacını girdiğinde; Runpod veya Lambda üzerinden H100 / RTX PRO 6000 kiralamanın hangi hacim eşiğinden sonra API'den daha kârlı hale geldiğini grafikle gösterin.
3. **Fiyat Düşüşü E-Posta Uyarıları (`/uyari`) ve RSS/JSON Akışı:** Deploy planında yer alan e-posta abonelik formunu `/degisiklikler` ve model detay sayfalarına entegre edin. Ayrıca geliştiricilerin CI/CD hatlarına bağlayabilmesi için `/feed.xml` (RSS) ve statik `/api/v1/prices.json` uçlarını yayınlayın.
4. **Açık Kaynak Projeler İçin Canlı Fiyat Rozeti (Embed Badge):** GitHub README dosyalarına eklenebilecek `shields.io` uyumlu dinamik fiyat rozeti üreticisi sunun. Her rozet gömülmesi sitenize yüksek otoriteli organik geri bağlantı (backlink) kazandıracaktır.
5. **Model Bazlı Türkçe Token Ölçüm Programı (300 Cümle):** Mevcut 20 cümlelik genel 2,29× tahminini bir sonraki aşamada kod, hukuk, finans ve günlük konuşma metinlerinden oluşan 300 cümlelik veri setiyle (`tiktoken`, Gemini ve DeepSeek tokenizer'ları üzerinden) model ailesi bazında gerçek çarpanlara yükseltin.

3.2. Çıkartılması veya Sadeleştirilmesi Gereken Öğeler

- **Üst Menüdeki Mükerrer Model ara Butonu:** `/fiyatlar` sayfasında üst menüdeki Model ara butonu ile hemen altındaki MODEL ARA giriş kutusu aynı işlevi tekrarlamaktadır. Üst menüdeki butonu tüm sayfalarda çalışan kompakt bir ⌘K global arama tetikleyicisine dönüştürün.

- **Karşılaştır Sayfasındaki Çift Görselleştirme:** Model kartlarının içindeki ince ilerleme çubuğu ile alt kısımdaki yatay bar grafiği aynı bilgiyi tekrarlamaktadır. Kart içi çubuğu kaldırıp alt kısımdaki etiketli grafiği tek ana görsel olarak koruyun.
- **Değişiklikler Sayfasındaki Ham Parser Hata Günlükleri:** "*Üç ondalık yazım on üç bin diye okunuyordu*" gibi iç sistem hata kayıtları son kullanıcı için teknik gürültü yaratmaktadır. Bu kayıtları varsayılan olarak kapalı duran bir "*Teknik doğrulama günlüklerini göster*" akordeonu içine taşıyın.
- **Dokümantasyon Komut Tutarsızlığı:** `DEPLOY_UCRETSIZ.md` içindeki `.\scripts\export_static.ps1` referansını depodaki gerçek `python scripts/export_static.py` komutuyla eşitleyin.

4. SEO ve Organik Büyüme Optimizasyonları

Günde iki kez otomatik güncellenen (06:10 ve 18:10) doğrulanmış fiyat verisi, programatik SEO için olağanüstü bir kaldıraçtır. Arama motorlarından ve yapay zeka yanıt motorlarından (GEO) maksimum trafik almak için şu adımları uygulayın:

SEO Katmanı	Uygulanacak Teknik Düzenleme	Beklenen Etki
Programatik Model ve GPU Sayfaları	`export_static.py` içinde 430 model için `/model/<slug>`, 151 GPU için `/gpu/<slug>` ve en popüler 50 model çifti için `/karsilastir/<a>-vs-<b>` statik sayfaları üretin.	"*claude sonnet 4.5 api fiyatı*", "*h100 kiralama ücreti*" gibi yüksek dönüşümlü uzun kuyruk aramalarında 1. sayfa sıralaması.
JSON-LD Yapılandırılmış Veri (Schema.org)	`/fiyatlar` ve `/gpu` sayfalarına `Dataset` şeması; alt sayfalara `BreadcrumbList`; rehber yazılarına `Article` ve `FAQPage` şemaları gömün.	Google Dataset Search dizinine giriş, zengin snippet (SSS) görünümü ve AI arama motorlarında kaynak gösterimi.
Kanonik URL ve Dinamik Sitemap	Filtrelenmiş görünümlerde (`?provider=...`) kopya içeriği önlemek için temiz `<link rel="canonical">` tanımlayın. GitHub Actions her çalışmada `sitemap.xml` `<lastmod>` tarihini güncellesin.	Tarama bütçesinin (crawl budget) korunması ve fiyat değişikliklerinin dakikalar içinde dizine yansıması.
İki Dilli SEO (`hreflang`)	Üst menüdeki `TR ▾` seçicisi aktif edildiğinde `/en/...` rotaları için karşılıklı `hreflang="tr"` ve `hreflang="en"` etiketleri ekleyin.	Türkçe çarpanı ve 0 ₺ altyapı ile global geliştirici trafiğine sıfır ek maliyetle açılım.
Otomatik OpenGraph (`og:image`) Kartları	Build sırasında Python `Pillow` ile model adı ve güncel 1M token USD/TL fiyatını içeren sosyal medya önizleme görselleri üretin.	X, LinkedIn, Reddit ve Discord paylaşımlarında tıklanma oranında (CTR) %35–%60 artış.

5. Para Kazandırma (Monetization) Stratejisi

Sunucu ve veritabanı altyapısı tamamen ücretsiz katmanlarda (Cloudflare Pages + Oracle Always Free + GitHub Actions) çalıştığı için elde edilecek gelirlerin neredeyse tamamı net kâr olacaktır. Geliştirici kitlesini rahatsız etmeden yüksek gelir üretecek 4 kademeli model:

1. GPU Bulut Sağlayıcı Ortaklık Programları (Affiliate — En Hızlı Gelir)

`/gpu` tablosunda halihazırda **Runpod, Vast.ai, DataCrunch, Lambda ve Hyperstack** listelenmektedir. Runpod, Vast.ai ve DataCrunch geliştirici yönlendirmelerinde harcama üzerinden %5–%15 arası komisyon veya platform kredisi sunmaktadır. Her GPU satırına `rel="sponsored nofollow"` etiketli **"Sağlayıcıda Kirala ↗"** butonu ekleyerek yüksek satın alma niyetli trafiği doğrudan gelire dönüştürün.

2. API Yönlendirici (Router) Yönlendirmeleri

Model detay sayfalarında ve `/fiyatlar` tablosunda "*Doğrudan API*" seçeneğinin yanında **"Tek Anahtarla Dene (OpenRouter)"** bağlantıları konumlandırarak yönlendirme ortaklıklarından gelir elde edin.

3. Doğrudan B2B Sponsorlu Yerleşimler (Orta Vade)

Google AdSense gibi sayfayı yavaşlatan ve düşük RPM getiren reklam ağları yerine; günlük trafik belirli bir eşiği aştığında fiyat tablosunun en üstünde açıkça **"Sponsorlu"** etiketi taşıyan tek satırlık çıkarım sağlayıcısı (inference provider) veya AI geliştirici aracı sponsorluğu satın.

4. TokenMaliyet Pro / FinOps API (SaaS — Uzun Vade)

Web arayüzünü tamamen ücretsiz tutarken; kurumsal ekipler için yüksek hız limitli JSON API anahtarı, Slack/Teams/Webhook anlık fiyat değişim bildirimleri ve yönetim sunumları için markalı CSV/PDF maliyet raporu dışa aktarımını aylık abonelikle sunun. Ayrıca hesaplayıcıda aylık **1.500 $ üzeri** maliyet hesaplayan kullanıcılara bağlamsal olarak "*Özel GPU Sunucuya Geçiş Fizibilite Analizi*" danışmanlık formu gösterin.

Yasal Şeffaflık ve KVKK Uyum Notu

Footer alanındaki "*Reklam ve izleme çerezi kullanılmaz*" ifadesi mevcut durumla uyumludur. Affiliate bağlantıları veya sponsorlu yerleşimler eklendiğinde bu metni "*Bağımsız veri · Bazı yönlendirme bağlantıları iş ortaklığı geliri sağlayabilir*" olarak güncelleyin ve abonelik/ödeme katmanını açmadan önce mali müşavir görüşünü tamamlayın.

6. Güvenlik Durumunu Güçlendirme (DevSecOps & Altyapı Sertleştirme)

`ADMIN_TOKEN` minimum 32 karakter zorunluluğu, `.well-known/security.txt` dosyası ve CI hattında `pip-audit` kontrolü iyi bir güvenlik başlangıcıdır. Üretim ortamı öncesinde aşağıdaki 5 savunma katmanını devreye alın:

- **Cloudflare Pages HTTP Güvenlik Başlıkları (`public/_headers`):** Statik dağıtım köküne aşağıdaki başlık politikasını ekleyerek XSS, clickjacking ve MIME-sniffing saldırılarını tarayıcı düzeyinde engelleyin.
- **Scraper Veri Hattında XSS ve SSRF Koruması:** Scraper harici sağlayıcı HTML sayfalarını ayrıştırdığı için çekilen model açıklamaları veya tier etiketleri Jinja2 şablonlarında kesinlikle `|safe` filtresi olmadan (otomatik kaçış açık) basılmalıdır. HTTP istemcisinde yalnızca resmi alan adlarına (`allowlist`) istek atılmasını sağlayın ve yanıt boyutunu 5 MB ile sınırlandırın.
- **Statik Çıktı İzolasyonu Testi:** `export_static.py` betiğinin `/admin` rotalarını, gizli API anahtarlarını veya dahili hata izlerini `dist/` klasörüne asla yazmadığını doğrulayan otomatik bir pytest kontrolü ekleyin.
- **Yönetim Paneli ve Form Koruması:** Yönetim uçları için **Cloudflare Access** (Zero Trust OTP) + sunucu tarafında sabit zamanlı token karşılaştırması (`hmac.compare_digest`) uygulayın. `/uyari` e-posta kayıt formuna **Cloudflare Turnstile** ve IP başına dakikada 5 istek WAF hız sınırı koyun.
- **Oracle Always Free VM / PostgreSQL Sertleştirme:** PostgreSQL 18 portunu (5432) genel internete tamamen kapatın; yalnızca Cloudflare Workers IP aralıklarına veya WireGuard VPN tüneline izin verin.

Oracle'ın boşta kalan (idle) ücretsiz kaynakları geri alma politikasına karşı günlük sağlık kontrolü ve Object Storage'a şifreli `pg_dump` yedekleme otomasyonu kurun.

```
# public/_headers (Cloudflare Pages üretim güvenlik başlıkları)
/*
  X-Frame-Options: DENY
  X-Content-Type-Options: nosniff
  Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
  Permissions-Policy: camera=(), microphone=(), geolocation=()
  Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
  Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline';
img-src 'self' data:; connect-src 'self'; frame-ancestors 'none'; base-uri 'self'; form-action 'self'
```

7. Önceliklendirilmiş Uygulama Yol Haritası

Faz	Yapılacak İş Paketleri	Etkilenen Dosyalar	Kabul ve Başarı Kriteri

Faz 1 Hata Kapatma *(Gün 1–3)*	• `/gpu` sütun kaymasını düzelt
	• `/karsilastir` 3-4. kutuları boşalt ve dil seçici/çarpan rozeti ekle
	• `/hesaplayici` mavi uyarı metnini güncelle
	• Rehber/Ana sayfa dinamik sayaçlarını bağla
		`gpu.html`
		`karsilastir.html`
		`hesaplayici.html`
		`test_reconciliation.py`
			Tüm ekran görüntülerindeki P0/P1 tutarsızlıklarının sıfırlanması ve 130+ pytest testinin geçmesi.

Faz 2 Statik Mimari, Güvenlik & SEO *(Gün 4–10)*	• İstemci taraflı `URLSearchParams` ve anlık tablo filtreleme JS ekle
	• `public/_headers` CSP/HSTS kurallarını yayınla
	• `Dataset` ve `BreadcrumbList` JSON-LD şemalarını göm
	• Cloudflare Pages + GitHub Actions `refresh.yml` canlıya al
		`public/_headers`
		`static/app.js`
		`export_static.py`
		`.github/workflows/`
			Lighthouse Performans ve SEO skorunun 98+ olması; SecurityHeaders.com testinden A+ alınması.

Faz 3 Büyüme & Gelir *(Hafta 2–4)*	• 430 model + 151 GPU programatik detay rotalarını üret
	• Runpod, Vast.ai, DataCrunch affiliate bağlantılarını entegre et
	• İnteraktif *API vs. GPU Break-Even* aracını ve `/uyari` formunu aç
	• 300 cümlelik Türkçe token ölçüm veri setini yayınla
		`export_static.py`
		`model_detail.html`
		`breakeven.html`
		`scripts/measure_tr.py`
			Google Search Console'da 600+ sayfanın indekslenmesi ve ilk GPU yönlendirme dönüşümlerinin başlaması.

Sonraki Adım Önerisi

Faz 1 kapsamındaki 5 arayüz/şablon hatasını kapattıktan sonra `python scripts/export_static.py` çıktısını alıp Cloudflare Pages önizleme ortamına yükleyin. İsterseniz bir sonraki adımda `gpu.html`, `karsilastir.html` ve statik `URLSearchParams` JavaScript kodlarını doğrudan üretebiliriz.